

SHAHIN ABDI

Ingénieur DevOps / Développeur Python

PROFIL

Ingénieur DevOps / Développeur Python avec 6+ ans d'expérience en développement Python, DevOps, CI/CD et applications scientifiques. Expérience en environnements de production, incluant la supervision et le monitoring, la gestion des incidents et la participation aux on-call. Double formation en Data Science (RNCP niveau 7) et Astrophysique. Expertise en modernisation de plateformes Python, amélioration de la qualité logicielle, automatisation des pipelines CI/CD, Kubernetes, Docker et automatisation d'infrastructure.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, Go, Rust, Fortran, JavaScript, TypeScript

Backend / Frameworks : Django, Flask

DevOps / CI/CD : GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI/CD, Docker, Docker Compose, Kubernetes, Ansible, Terraform

Messaging / Distributed Systems : RabbitMQ

Qualité / Outillage Python : Ruff, uv, Unit Tests, Integration Tests, End-to-End (E2E) Tests, Code Review, Legacy Modernization

Cloud / Data : AWS, ETL, Airflow, PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Systèmes / Méthodes : Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Git, Secrets Management, Agile, Jira, Change Management

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Société Générale | Ingénieur DevOps | Mars 2025 – Aujourd'hui (18 mois)

- Migration de la plateforme **Python 3.8 vers Python 3.12**, réduisant les incidents de production d'environ **40 %** et améliorant la lisibilité des erreurs.
- Migration des pipelines CI/CD de **Jenkins vers GitHub Actions**, avec amélioration de leur qualité, fiabilité, maintenabilité et sécurité.
- Modernisation d'une **base de code développée depuis environ 5 ans** : gestion de l'obsolescence technique, refactoring et amélioration de la qualité du code.
- Introduction de **uv** comme gestionnaire de paquets et d'environnements Python, réduisant le temps de création des images de **8 à 3 minutes (-62,5 %)** et standardisant la gestion des dépendances.
- Adoption de **Ruff** pour automatiser le linting et le formatage, renforçant les standards de qualité Python.
- Amélioration de la **stratégie de gestion des secrets** et renforcement des pratiques de sécurité dans les workflows CI/CD.
- **Gestion et supervision des environnements de production** et de staging, avec monitoring de la production et suivi de la disponibilité des services.
- **Participation aux on-call et gestion des incidents de production**, avec analyse et résolution des problèmes afin d'assurer la continuité de service.
- Provisionnement avec **Ansible et Terraform** d'un environnement UAT supplémentaire pour la documentation, les tests de nouveaux environnements et la mesure du temps de reprise (DR).
- **Orchestration de clusters Kubernetes** pour les environnements de production et de staging, avec optimisation des ressources et de l'évolutivité.
- Exploitation et intégration de **RabbitMQ** dans un environnement de microservices et contribution au diagnostic des échanges asynchrones.

Institut d'Astrophysique Spatiale | Développeur Python | Juillet 2023 – Mars 2025 (20 mois)

- Optimisation du code Python pour la mission PLATO de l'ESA, améliorant les performances de **40 %**.
- Mise en place de tests unitaires et d'intégration rigoureux, réduisant les bugs de **30 %**.
- Intégration du code optimisé dans le pipeline de traitement des données, accélérant l'analyse de **25 %**.

Institut d'Astrophysique Spatiale | Développeur Python | Août 2021 – Juin 2023 (23 mois)

- Développement d'une plateforme de gestion de bases de données avec Django, améliorant l'efficacité du traitement des données de **35 %**.
- Création d'une interface utilisateur intégrée au backend afin d'améliorer la cohérence et l'expérience globale de la plateforme.
- Conteneurisation du projet avec Docker et mise en place de Docker Compose pour simplifier le déploiement et améliorer l'évolutivité.

LATMOS | Développeur Python / Fortran | Mars 2020 – Août 2021 (18 mois)

- Optimisation de programmes Python pour des calculs atmosphériques complexes, réduisant le temps de calcul de **45 %**.
- Gestion et analyse de vastes ensembles de données atmosphériques avec MongoDB et R.
- Réalisation de simulations de spectres terrestres sur **111 766 spectres** pour l'étude des phénomènes atmosphériques.

DOMAINES D'EXPERTISE

- Python Platform Engineering & Modernization – modernisation, migration de versions, dépendances et industrialisation
- DevOps & CI/CD – conception, migration et optimisation de pipelines de déploiement
- Production Engineering & Reliability – monitoring, on-call, gestion des incidents et amélioration de la fiabilité
- Software Quality & Developer Experience – qualité du code, automatisation, tooling et modernisation du legacy
- Cloud & Infrastructure Engineering – conception, provisionnement et automatisation d'environnements cloud et conteneurisés
- Data Engineering & Scientific Computing – traitement de données à grande échelle et applications scientifiques

FORMATION ACADÉMIQUE

IASchool – Groupe GEMA | **Mastère Chef de projet Data et Intelligence Artificielle (RNCP niveau 7)** | 2020 – 2022

Observatoire de Paris-Meudon | **M1 SUTS et M2 OSAE – Master en Astronomie et Astrophysique** | 2017 – 2020

LANGUES

- Français : C1
- Anglais : B2
- Espagnol : A2